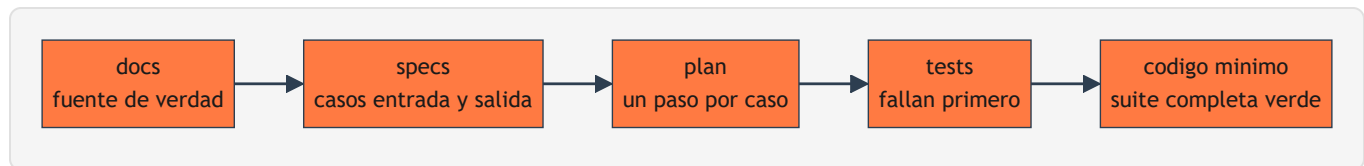


Anexo I · Claude Code en el desarrollo

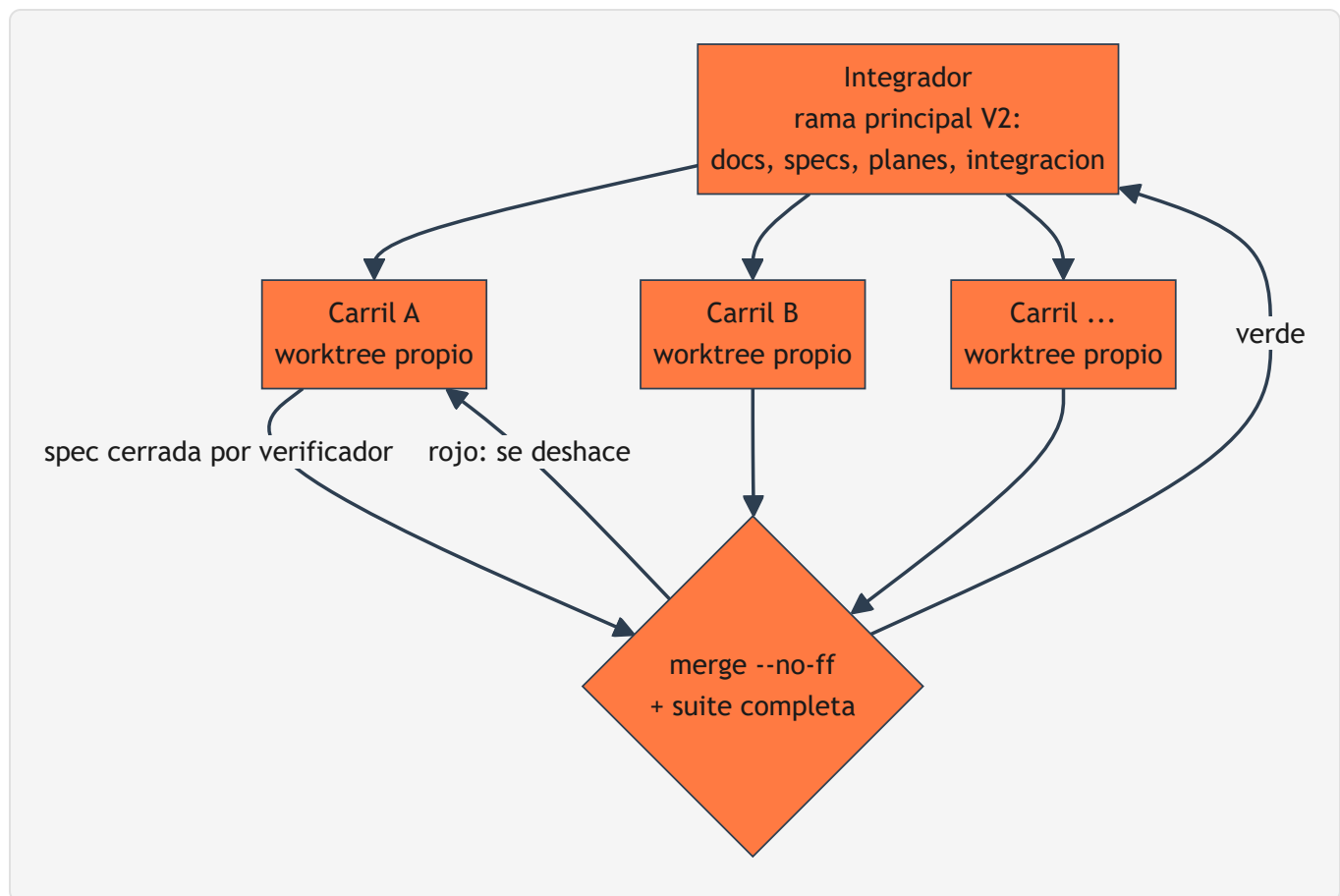
El desarrollo es otro harness: reglas escritas, agentes con permisos acotados y trabajo en paralelo.

I.1 Cinco capas, siempre en orden

Nada de código sin su spec y su plan aprobados, ni siquiera el scaffolding.



I.2 Integrador y carriles en paralelo



Cada carril toca solo sus módulos, y así los carriles no chocan entre sí. Solo el integrador escribe `docs/`, `.claude/` y la cabecera de `TODO.md`.

I.3 Piezas del harness de desarrollo

Pieza	Nombre	Propósito
Subagente	<code>redactor-specs</code>	Escribe cada spec desde los docs
Subagente	<code>implementador</code>	Implementa el plan de una spec con TDD en su worktree
Subagente	<code>verificador</code>	Al cerrar: suite y tipos, cada caso con su test, marca el cierre. Detectó un fallo real: un plural en -es que escapaba al filtro de prohibidas
Subagente	<code>seguridad</code>	Auditoría de inyección, exfiltración, dependencias y secretos (fuera de alcance en esta entrega)
Comando	<code>/orquestar</code>	Sesión integradora: estado, siguiente trabajo, integración
Comando	<code>/carril</code>	Sesión de un carril en su worktree
Comando	<code>/spec</code> , <code>/plan</code>	Escriben spec y plan
Comando	<code>/implementar</code>	Lanza implementador y verificador
Comando	<code>/integrar</code>	<code>merge --no-ff</code> en la rama principal + suite completa
Comando	<code>/estado</code>	Tabla del estado de specs y carriles
Comando	<code>/log-decision</code>	Fila en el registro de iteraciones
Hook	<code>guard-secretos</code>	Bloquea escribir claves reales
Hook	<code>guard-plan</code>	Bloquea escribir código sin plan aprobado
MCP	Playwright	Abrir e inspeccionar la lectura web en Edge
MCP	Langfuse	Consultar trazas, scores y prompts

I.4 Cifras

Métrica	Valor
Specs	32
Tests de backend	~930
Integraciones en la rama principal con la suite verde	23
Llamadas a modelos en tests y CI	0 (doble falso del agente, doble nulo de Langfuse)

I.5 Hallazgos que cambiaron el diseño

Disparador	Hallazgo	Cambio
TLC	Contraejemplo de <code>ReintentosAcotados</code> (B.4)	Solo cuenta un ciclo de gate fallido
<code>verificador</code>	Un plural en -es de una prohibida pasaba sin marcar	Test que lo reproduce + corrección
Entorno	Smart App Control bloquea Lean en el portátil	Lean en GitHub Actions con fichero seudonimizado
Entorno	El SDK cargaba el <code>CLAUDE.md</code> de desarrollo en los roles	Exclusión explícita: cada rol solo ve el suyo
Entorno	Un hook <code>PostToolUse</code> no puede bloquear una tool ya ejecutada	El hook sustituye la salida por la lista de defectos
Entorno	Con claves inválidas, Langfuse fallaba en silencio	Comprobación al arrancar
Entorno	Chromium descarta sin aviso un enlace roto al imprimir el PDF	Validador propio <code>pdf-enlaces</code>
Rediseño	El diseño completo costaba 45-60 días-persona	Diseño lean: de 9 a 7 roles, un proceso, RAG de una colección